

IoT na Indústria: Arquitetura, Tendências e Aplicações

Samuel Baraldi Mafra



Objetivos da aula

- Compreender a arquitetura da IoT Industrial (IIoT) em camadas, do dispositivo à nuvem
- Situar a IIoT dentro da Indústria 4.0 e discutir sua evolução até 2026
- Analisar conectividade, determinismo de rede, edge computing e segurança cibernética
- Discutir manutenção preditiva/prescritiva e gêmeos digitais (digital twins)
- Revisar o panorama de mercado global e brasileiro
- Analisar casos internacionais e nacionais de aplicação, com discussão crítica

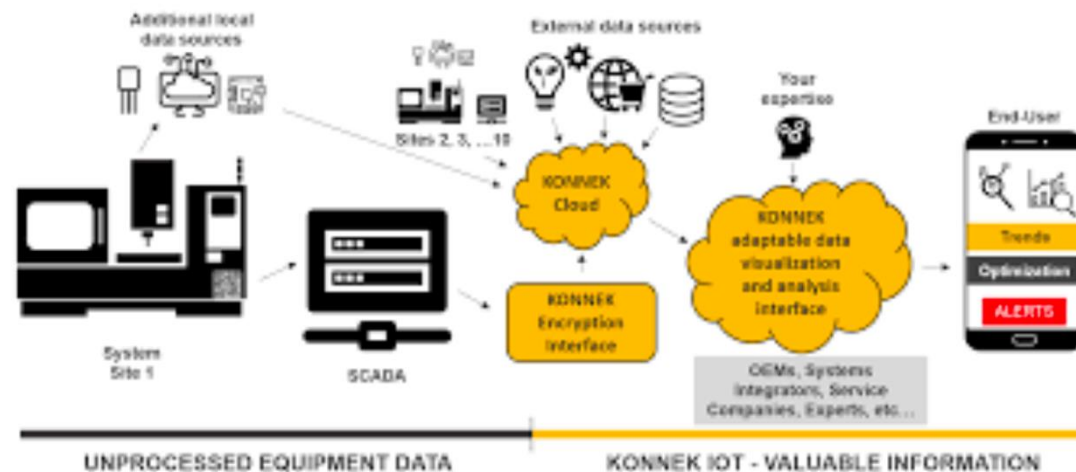
Fábricas inteligentes

- Empresas conectadas, automatizadas, otimizadas e ágeis
- Usam tecnologia para melhores resultados, produção mais eficiente e gestão potencializada
- Benefícios principais: redução de custo de manutenção, economia de energia, redução de desperdício
- Ganhos de produtividade da força de trabalho e melhoria de serviço
- Base para produtos e serviços revolucionários habilitados por conectividade



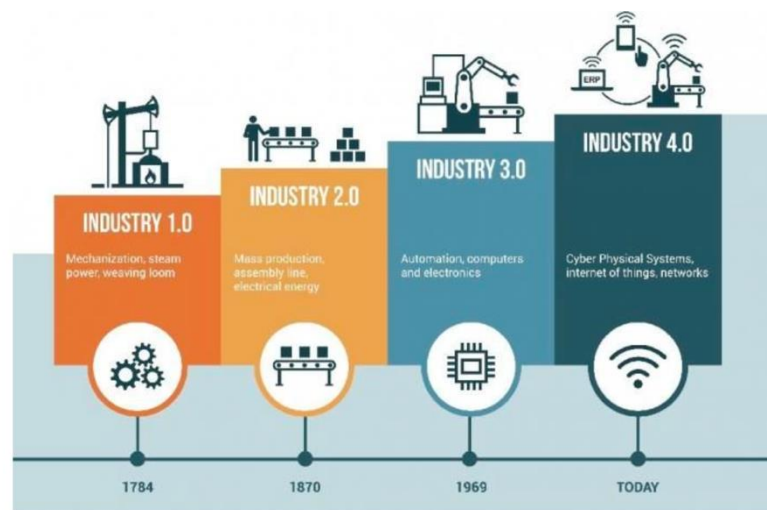
O que é IoT Industrial (IIoT)?

- Aplicação de conceitos de IoT em ambientes industriais: sensores, máquinas e sistemas conectados
- Envolve dados de sensores, comunicação máquina-a-máquina (M2M) e sistemas de automação
- Objetivo central: transformar dados operacionais brutos em informação acionável para decisão
- Opera na interseção entre Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia Operacional (OT)



Revoluções industriais: 1.0 → 4.0

- Indústria 1.0 (1784): mecanização, energia a vapor, tear mecânico
- Indústria 2.0 (1870): produção em massa, linha de montagem, energia elétrica
- Indústria 3.0 (1969): automação, computadores e eletrônica
- Indústria 4.0 (atual): sistemas ciberfísicos, internet das coisas, redes interconectadas
- Cada revolução reduziu drasticamente o tempo entre invenção e adoção em escala



Indústria 4.0: a próxima fase

- Impulsionada por: aumento de volumes de dados, poder computacional e conectividade de baixo consumo
- Internet das Coisas e Inteligência Artificial como pilares centrais
- Novas formas de interação homem-máquina (realidade aumentada, interfaces naturais)
- Robótica avançada e impressão 3D
- Tendência emergente: convergência entre IA generativa e IIoT (AIoT) — modelos de linguagem interpretando dados de sensores e sugerindo ações

IIoT x Indústria 4.0 — diferenças

- IIoT refere-se aos dados de sensores, comunicações de máquina e sistemas de automação
- Indústria 4.0 abrange toda a transformação digital do setor (processos, modelos de negócio, cultura)
- IIoT é um habilitador tecnológico; Indústria 4.0 é o movimento estratégico mais amplo

Arquitetura em camadas da IIoT

- Camada de dispositivo: sensores, atuadores e controladores no chão de fábrica
- Camada de borda (edge): pré-processamento local, filtragem e resposta em tempo real
- Camada de conectividade: redes cabeadas e sem fio interligando dispositivos e nuvem
- Camada de nuvem/plataforma: armazenamento, processamento pesado e analytics
- Camada de aplicação: dashboards, alertas e integração com sistemas corporativos (ERP/MES)

Sensores inteligentes e atuadores industriais

- Sensores atuam como "olhos e ouvidos" das máquinas, fornecendo dados para decisões
- Miniaturização e baixo consumo energético ampliam os pontos de instrumentação possíveis
- Sensores capazes de operar em condições extremas (temperatura, vibração, poeira)
- Redes mesh como alternativa robusta em ambientes com cobertura irregular
- Wearables industriais ganham espaço para segurança e produtividade do trabalhador

Convergência TI/OT

- OT (tecnologia operacional): rede de processos operacionais e sistemas de controle industrial
- Inclui interfaces homem-máquina, SCADA, sistemas de controle distribuído e CLPs
- A convergência TI/OT integra automação e otimização com visibilidade de cadeia de suprimentos
- Historicamente, TI e OT evoluíram isoladas — hoje a integração é condição de competitividade
- Desafio central: culturas, protocolos e ciclos de vida de equipamento muito diferentes

Conectividade industrial: protocolos

- Ethernet industrial e endereçamento IP levaram a IIoT ao nível do sensor no chão de fábrica
- MQTT: protocolo leve de publish/subscribe, amplamente usado em telemetria IoT
- OPC-UA: padrão de interoperabilidade entre sistemas industriais heterogêneos
- CoAP: protocolo voltado a dispositivos restritos em energia e processamento
- Escolha do protocolo depende de latência exigida, criticidade e capacidade do dispositivo

Conectividade sem fio para IIoT

- LoRaWAN e NB-IoT: longo alcance, baixo consumo, ideais para telemetria esparsa
- Wi-Fi 7 e 5G-Advanced: alta capacidade e baixa latência para aplicações críticas
- Redes híbridas combinam tecnologias cabeadas, sem fio e privadas conforme a criticidade
- Projetos de pesquisa em 6G (como o Brasil 6G) investigam conectividade massiva para a próxima geração de IoT industrial
- Trade-off central de projeto: alcance x consumo x latência x capacidade de dados

Determinismo de rede

- Em 2026, a pergunta central sobre conectividade não é mais "qual a banda máxima?"
- Aplicações como robótica, automação e sistemas de segurança exigem latência previsível
- Determinismo passa a importar mais que velocidade de pico para controle em tempo real
- Tecnologias como 5G-Advanced e Wi-Fi 7 endereçam esse requisito
- Estratégias híbridas (cabado + sem fio + rede privada) equilibram custo e confiabilidade

Edge computing e Edge AI na indústria

- Processamento na borda reduz latência e a dependência de conectividade constante com a nuvem
- Permite resposta em tempo real para controle de processos críticos
- Edge AI: modelos de inteligência artificial rodando diretamente em dispositivos de borda
- Reduz o volume de dados transmitidos à nuvem, otimizando banda e custo
- Requer balanceamento entre capacidade computacional do dispositivo e complexidade do modelo

Segurança cibernética em ambientes IIoT

- A convergência TI/OT expande a superfície de ataque de sistemas antes isolados
- Riscos: dispositivos legados sem atualização, protocolos industriais sem criptografia nativa
- Ataques a OT podem causar impacto físico direto, não apenas perda de dados
- Boas práticas: segmentação de rede, autenticação forte, monitoramento contínuo
- Segurança deixa de ser opcional e passa a ser requisito de projeto desde a concepção

Manutenção preditiva: fundamentos

-50%

tempo de inatividade não planejado

-25%

custo de manutenção

- Usa dados de sensores e algoritmos para prever falhas antes que ocorram
- Reduz paradas não planejadas e custos de manutenção corretiva
- Depende de qualidade e continuidade dos dados históricos e em tempo real
- Base para os modelos de manutenção mais avançados (prescritivos)

De preditivo a prescritivo

- Tendência central do setor industrial em 2026: manutenção prescritiva
- Sistemas não apenas preveem falha — recomendam a ação e o momento ideal
- Consideram disponibilidade de mão de obra, peças de reposição e cronograma de produção
- A pergunta muda de "isso vai falhar?" para "o que devemos fazer, e quando?"
- Aproxima decisões de manutenção dos resultados de negócio

Digital Twins: conceito e arquitetura

- Réplica virtual de um ativo, processo ou sistema físico, atualizada com dados em tempo real
- Permite simular cenários antes de aplicá-los ao ambiente físico
- Arquitetura típica: sensores no ativo físico → sincronização de dados → modelo virtual → análise/simulação
- Usado para testar mudanças de processo, treinar operadores e prever comportamento
- Componente central da chamada "fábrica inteligente"

Digital Twins: impacto em custo de manutenção

-55%

custo de manutenção (digital twins)

- Estudos de mercado apontam redução de até 55% no custo de manutenção com digital twins
- Também reduzem tempo de projeto e retrabalho em linhas de produção
- Permitem testar cenários de falha sem risco ao ativo físico real
- Investimento inicial em instrumentação e modelagem é o principal fator limitante
- Crescimento acelerado de adoção em setores de alto valor de ativo (energia, manufatura pesada)

Discussão crítica: limites dos digital twins

- A fidelidade do gêmeo digital depende diretamente da qualidade dos dados de entrada
- Manter o modelo atualizado ao longo do ciclo de vida do ativo é um desafio subestimado
- Integração com sistemas legados nem sempre é trivial
- O retorno sobre investimento (ROI) é mais claro em ativos críticos e de alto valor
- Pergunta em aberto para pesquisa: como validar a confiabilidade de um gêmeo digital?

Impacto econômico da Internet Industrial

US\$ 33 Tri

Oportunidade estimada (McKinsey Global Institute)

- Análises históricas estimaram o impacto da Internet Industrial em trilhões de dólares
- Setores mais impactados: óleo e gás, transporte, manufatura, saúde, energia
- Benefícios centrais: redução de custo de manutenção, economia de energia, redução de desperdício

Panorama de mercado global 2026

US\$ 188,5 Bi

Mercado de Indústria 4.0

39 Bi

Dispositivos conectados até 2030

US\$ 1 Tri

Gasto anual com IoT

- 41% dos fabricantes priorizam investimento em automação
- IoT industrial associado a ganhos de produtividade de até 25%
- Robótica avançada pode economizar até US\$ 60 mil/ano por trabalhador substituído em tarefas repetitivas

Panorama Brasil 2026

89%

Indústrias brasileiras com tecnologia digital avançada (PINTEC, 2024)

- Desafio atual: muitas empresas subutilizam o potencial das ferramentas já adquiridas
- Tendências 2026: manutenção prescritiva, massificação de sensores IoT, plataformas "all-in-one"
- Fatores que restringem investimento: tributação, custo operacional, falta de padronização de sistemas
- Digitalização deixou de ser diferencial competitivo e passou a ser necessidade operacional

Robôs e automação na manufatura

US\$ 60 mil/ano

Economia estimada por trabalhador substituído

- Robôs e máquinas automatizadas operam com mínimo custo e máximo de agilidade
- Utilizados em diversos níveis da cadeia produtiva, não apenas na linha de montagem
- Coleta inteligente de dados alimenta previsão de estoque e análise preditiva de reposição
- Sensores IoT monitoram condições ambientais e riscos de contaminação

Case: DHL Smart Warehouse

- Iniciativa de gêmeo digital de armazém para operações da Tetra Pak em Singapura
- Ganho mínimo de 16% em eficiência, com redução de congestionamento e melhor planejamento
- Monitoramento de acesso ao vivo, com alertas de gestão para áreas controladas
- Monitoramento em tempo real das condições ambientais (temperatura)
- Visibilidade completa de movimentação para otimização de slotting e segurança de equipamentos (MHE)



Case: DHL Vision Picking (Realidade Aumentada)

- Uso de óculos de realidade aumentada para picking guiado no armazém
- Login e navegação assistidos por scanner integrado ao dispositivo vestível
- Redução de erros de separação e aumento de produtividade do operador



Case: Amazon Warehouse Order Picking Robots

- Robôs móveis autônomos transportam prateleiras até os operadores humanos
- Reduz deslocamento do trabalhador e tempo de separação de pedidos
- Coordenação de frota via sistema centralizado de gestão de armazém
- Escalabilidade: modelo replicado em centenas de centros de distribuição
- Exemplo de automação colaborativa (humano + robô) em larga escala

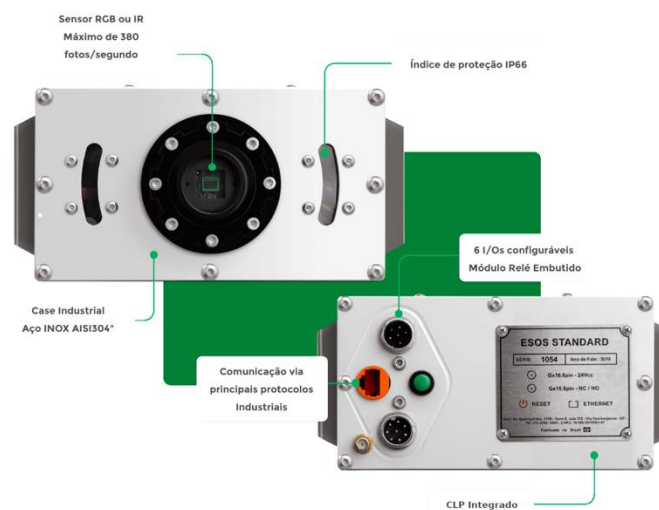


O que esses casos têm em comum

- Arquitetura em camadas: sensoriamento/dispositivo → conectividade → processamento → decisão
- Dados em tempo real conectados a decisões operacionais imediatas
- Convergência entre automação física (robótica) e sistemas digitais (dashboards, IA)
- Foco em métricas de negócio: eficiência, redução de erro, segurança, produtividade
- Escalabilidade como requisito de projeto desde o início

Case nacional: Mvisia — Visão computacional

- Empresa brasileira criada em 2012, especialista em visão computacional e inteligência artificial
- Desenvolveu sistema de visão industrial completamente nacional
- Sensor RGB ou infravermelho com até 380 fotos por segundo
- Case industrial em aço inox, com índice de proteção IP66
- Comunicação via principais protocolos industriais, com CLP integrado



Case nacional: Birmind — Otimização industrial com IA

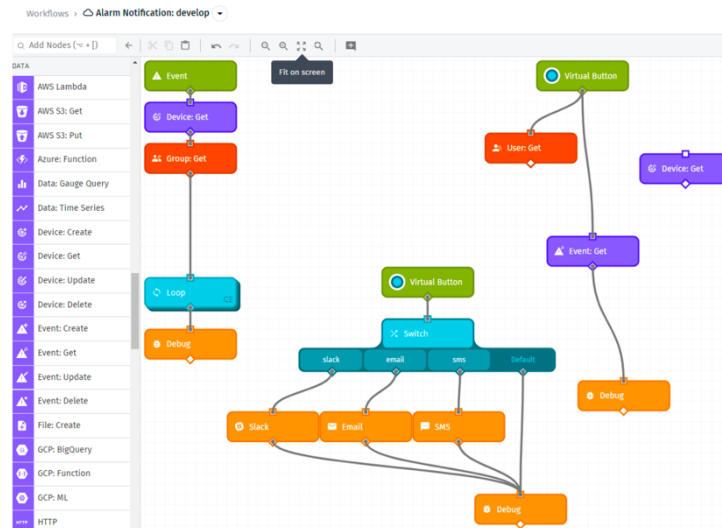
- Empresa sediada em Sorocaba-SP
- Software que trata dados industriais e correlaciona informações operacionais
- Identifica potenciais de redução de desperdício em termos financeiros
- Ranqueia as melhores oportunidades de otimização da fábrica
- Simula cenários por meio de redes neurais para apoiar a decisão

Case nacional: WEG



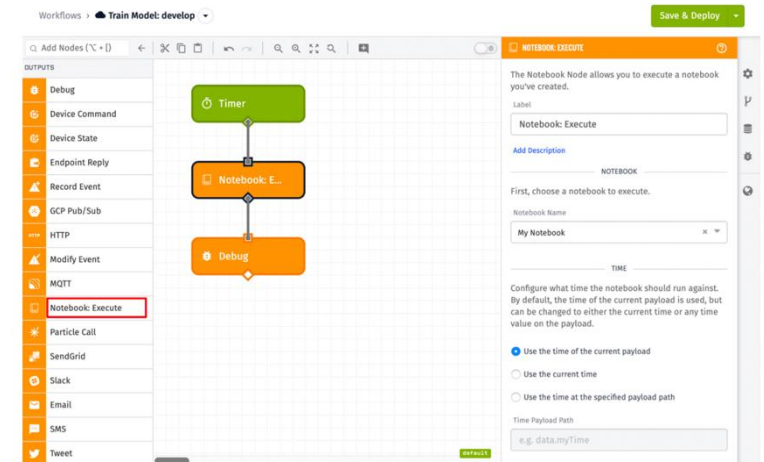
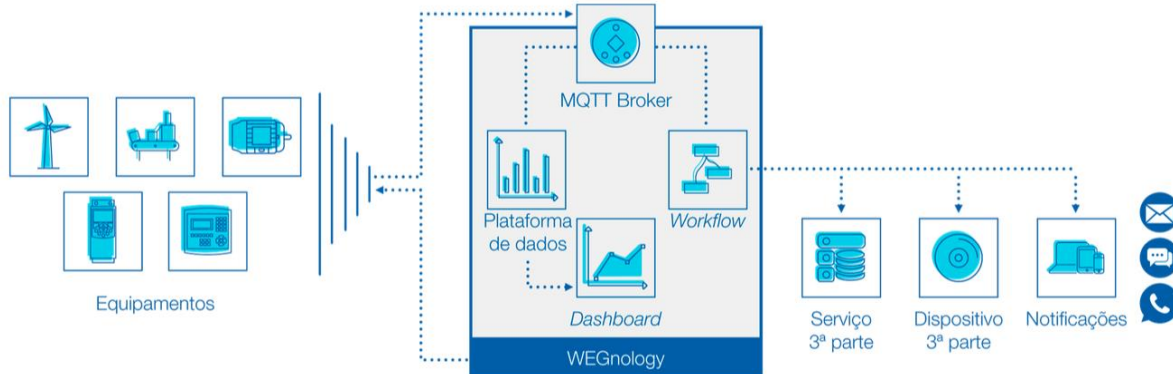
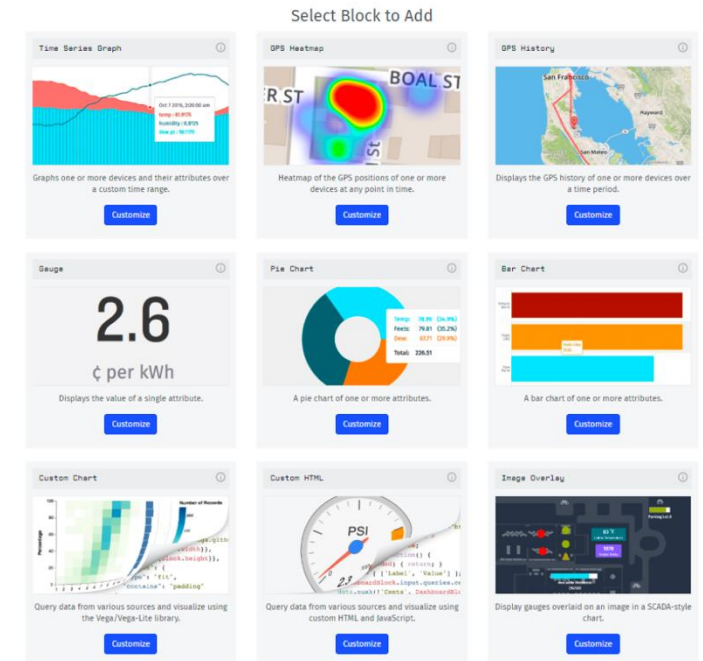
Plataformas low-code/no-code para IIoT

- Ferramentas de arrastar-e-soltar (drag-and-drop) aceleram o desenvolvimento de soluções IIoT
- Permitem ajustes rápidos conforme a evolução das regras de negócio
- Reduzem a barreira técnica para equipes de operação e engenharia
- Exemplo: plataformas de workflow visual integrando dispositivos, nuvem e notificações
- Tendência de mercado: essenciais para adoção mais rápida em empresas sem grandes equipes de TI



Case nacional: WEG / WEGnology

- WEGnology: plataforma IoT em nuvem para criação de soluções conectadas
- Coleta, agregação e visualização de dados de sensores, motores, atuadores e drives
- Workflow visual (drag-and-drop) acelera desenvolvimento e ajustes de lógica de negócio
- Dashboards customizáveis, geolocalização e correlação entre variáveis
- Suporte a Jupyter Notebooks para simulação, modelagem estatística e machine learning
- WEG Motor Scan: solução de diagnóstico e monitoramento de motores elétricos



Tendências e perguntas em aberto para pesquisa

- Convergência entre IA generativa e IIoT (interpretação de dados operacionais em linguagem natural)
- Padronização de segurança cibernética específica para ambientes OT
- Validação e confiabilidade de gêmeos digitais em escala industrial
- Conectividade determinística de próxima geração (5G-Advanced, 6G) para aplicações críticas
- Sustentabilidade energética como métrica central de projeto de sistemas IIoT

Referências, links e vídeos

- The next manufacturing revolution is here — Olivier Scalabre (TED) — <https://youtu.be/AyWtlwwEgS0>
- The 9 Pillars of Industry 4.0 — <https://youtu.be/iW9M7YywOLA>
- The 7 Principles of the Industrial IoT (HPE) — <https://youtu.be/u3laXvjDiOE>
- DHL Smart Warehouse — <https://youtu.be/5zuysSUMGTc>
- Vision Picking at DHL — Augmented Reality in Logistics — <https://youtu.be/l8vYrAUb0BQ>
- Amazon Warehouse Order Picking Robots — <https://youtu.be/Ox05Bks2Q3s>
- O que a Internet das Coisas (IoT) pode fazer pela indústria? — WEG Digital Solutions — <https://youtu.be/GPXuY0NjaHM>
- Como funciona o WEG Motor Scan — ERG Eletromotores — https://youtu.be/L2KpFxFG_e0
- Plataforma WEGnology — <https://accounts.app.wnology.io/>
- Startus Insights — Industry 4.0 Market Report 2026 / IoT Report 2026 — <https://www.startus-insights.com/innovators-guide/tag/industrial-iot/>
- IoT For All — Six IoT Trends That Will Define 2026 — <https://newsletter.iotforall.com/p/six-iot-trends-that-will-define-2026>
- Cenário Energia — Tendências do setor industrial para 2026 (manutenção prescritiva) — <https://cenarioenergia.com.br/2026/02/25/manutencao-prescritiva-massificacao-do-iot-e-solucoes-all-in-one-sao-as-principais-tendencias-do-setor-industrial-para-2026/>